

생화학 강의운영계획서

제주대학교 생명과학과 · 2021학년도 2학기 · BIO438-01

1. 교과목 기본정보

교과목명(국문)	생화학	교과목명(영문)	Biochemistry
학점/시간	3학점 (3시간)	이수대상	전 학년
강의시간	목/금 14:30-15:45	장소	공학2호관 587호
성적부여방식	상대평가(A 30%, B 40%)	선수 과목	없음

2. 담당교원 정보

교수명	배현우 (교수)	E-mail	lecture90@jejunu.ac.kr
연구실	인문대학 7호관 413호	내선	TBA
학생면담	수시 (이메일로 사전 약속)		

3. 수업개요

단백질, 탄수화물, 지질, 핵산 등 생체 분자의 구조와 기능을 학습하고, 효소 작용과 주요 대사 경로를 통해 생명 현상의 분자적 기초를 다룬다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 교육목표 및 학습성과

생체 분자의 구조와 기능, 대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	생체 분자의 구조와 기능	L
PO2	대사 경로를 이해하고 생명 현상을 분자 수준에서 설명할 수 있다.	M

5. 주교재

주교재: Lehninger Principles of Biochemistry; Biochemistry (Stryer)

참고도서: Molecular Biology of the Cell (Alberts)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	29%	객관식+서술형
기말고사	30%	절대 기준 채점
실험보고서	25%	상대 배점
실습평가	11%	객관식+서술형
출석	5%	루브릭 기반 평가

7. Weekly Schedule

주차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	생화학 개요와 물 생화학 개요와 물의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	
2	아미노산과 펩타이드 아미노산과 펩타이드 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	실습보고서
3	단백질의 구조 단백질의 구조의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	실습보고서
4	단백질의 기능 단백질의 기능(을) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	온라인 토론 참여
5	효소 반응속도론 교재 해당 장을 중심으로 효소 반응속도론(을) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	-
6	탄수화물 탄수화물의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	예습과제
7	지질과 생체막 지질과 생체막의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
8	중간고사 중간고사 실시	토론	조별 발표 준비
9	핵산의 구조 핵산의 구조의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	연습문제 제출
10	대사 개요와 ATP 대사 개요와 ATP에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	-
11	해당과정 교재 해당 장을 중심으로 해당과정을(을) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	-
12	TCA 회로 교재 해당 장을 중심으로 TCA 회로(을) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	-
13	산화적 인산화 산화적 인산화를(을) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	예습과제
14	지방산 대사 지방산 대사 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	요약문 제출
15	아미노산 대사 아미노산 대사에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	예습과제
16	기말고사 기말고사 실시	토론	퀴즈

8. 수업 규정 및 비교

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. 본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.